HEMODYNAMIC DISORDERS I – HYPEREMIA, EDEMA, HEMORRHAGE AND THROMBOSIS

اضطرابات الدورة الدموية (1) – فرط التروية والوذمة والنزف والخثار

Dr. Rasha A. AlSafi – Department of Pathology, Al-Ameed College of Medicine

د. رشا الصافي – قسم علم الأمراض، كلية الطب جامعة العميد

1. HYPEREMIA AND CONGESTION | فرط التروية والاحتقان

Overview of Hemodynamic Disorders | نظرة عامة على اضطرابات الدورة الدموية

Hemodynamic disorders include: **hyperemia and congestion, edema, hemorrhage, thrombosis, embolism, infarction and shock**.

تشمل اضطرابات الدورة الدموية: **فرط التروية والاحتقان، والوذمة، والنزف، والخثار، والصمة، والاحتشاء، والصدمة**.

Hyperemia Versus Congestion | فرط التروية مقابل الاحتقان

Both are an **increase in blood volume within a tissue** but with **different underlying mechanisms**.

كلاهما **زيادة في حجم الدم داخل النسيج** لكن بـ**آليات مختلفة**.

	Hyperemia فرط التروية	Congestion الاحتقان
Process **العملية**	**Active**: arteriolar dilation and increased blood inflow **فعالة**: توسع الشريانات وزيادة تدفق الدم الداخل	**Passive**: impaired outflow of venous blood from the tissue **منفعلة**: ضعف تدفق الدم الوريدي الخارج من النسيج
Examples **أمثلة**	Sites of inflammation; exercising skeletal muscle مواضع الالتهاب؛ العضلات الهيكلية أثناء التمرين	**Systemic:** cardiac failure; **local:** isolated venous obstruction **جهازي:** قصور القلب؛ **موضعي:** انسداد وريدي معزول
Gross color **اللون العياني**	**Redder** than normal (oxygenated blood) **أكثر احمراراً** من الطبيعي (دم مؤكسج)	**Blue-red (cyanosis)** from accumulated deoxygenated hemoglobin **أزرق محمر (زرقة)** بسبب تراكم الهيموغلوبين غير المؤكسج

Chronic congestion causes inadequate perfusion and persistent hypoxia, leading to **parenchymal cell death and secondary fibrosis**; raised intravascular pressure causes **edema** and **capillary rupture with focal hemorrhages**. Cut surfaces of hyperemic or congested tissues **feel wet and ooze blood**.

يسبب **الاحتقان المزمن** نقص التروية ونقص الأكسجة المستمر، مما يؤدي إلى **موت خلايا المتن والتليف الثانوي**؛ ويسبب ارتفاع الضغط داخل الأوعية **الوذمة** و**تمزق الشعيرات مع نزوف بؤرية**. وتبدو الأسطح المقطوعة للأنسجة المفرطة التروية أو المحتقنة **رطبة ويسيل منها الدم**.

Main Examples of Congestion | أهم أمثلة الاحتقان

- **Systemic venous congestion:** engorgement of systemic veins; chronic venous congestion as in **right ventricular failure** (e.g. distended neck veins).

  الاحتقان الوريدي الجهازي: احتقان الأوردة الجهازية؛ احتقان وريدي مزمن كما في **قصور البطين الأيمن** (مثل انتباح أوردة العنق).

- **Pulmonary venous congestion:** when **left atrial pressure rises**, in **left ventricular failure** (coronary artery disease, systemic hypertension) and **mitral valve stenosis**.

  الاحتقان الوريدي الرئوي: عند **ارتفاع ضغط الأذين الأيسر**، في **قصور البطين الأيسر** (مرض الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم الجهازي) و**تضيق الصمام التاجي**.

- **Hepatic congestion:** the commonest cause is **right heart disease**.

  الاحتقان الكبدي: أشيع أسبابه **أمراض القلب الأيمن**.

- **Local venous congestion:** at any site where a vein is obstructed.

  الاحتقان الوريدي الموضعي: في أي موضع يُسَدّ فيه وريد.

Pulmonary Congestion – Microscopy | الاحتقان الرئوي – الفحص المجهري

- **Acute:** blood-engorged alveolar capillaries, variable **alveolar septal edema** and **intra-alveolar hemorrhage**.

  الحاد: شعيرات سنخية محتقنة بالدم و**وذمة حاجزية سنخية** متفاوتة و**نزف داخل السنخ**.

- **Chronic: thickened, fibrotic septa**; alveolar spaces contain numerous macrophages laden with **hemosiderin** (**"heart failure cells"**) derived from phagocytosed red cells.

المزمن: حواجز سميكة متليفة؛ وتحتوي الفراغات السنخية على بلاعم كثيرة محملة بـ**الهيموسيدرين** (**"خلايا قصور القلب"**) مصدرها كريات حمراء مبلوعة.

Hepatic Congestion | الاحتقان الكبدي

- **Acute:** the **central vein and sinusoids are distended** with blood; **necrosis of centrally located hepatocytes**; the better-oxygenated **peri-portal hepatocytes** may develop only **reversible fatty change**.
  الحاد: تتمدد الوريد المركزي والجيوب بالدم؛ و**نخر الخلايا الكبدية المركزية**؛ أما **الخلايا الكبدية حول البابية** الأفضل أكسجة فقد تُصاب بـ**تغير دهني عكوس** فقط.
- **Chronic passive congestion (nutmeg liver):** the **central regions of the lobules are red-brown and slightly depressed** (cell loss), accentuated against surrounding zones of **uncongested tan fatty liver**.
  الاحتقان المنفعل المزمن (الكبد الجوزي): المناطق المركزية للفصيصات حمراء بنية ومنخفضة قليلاً (فقد خلايا)، ويبرزها محيطها من **كبد غير محتقن أصفر بني دهني**.
- Microscopy: **centrilobular hepatocyte necrosis, hemorrhage and hemosiderin-laden macrophages**.
  مجهرياً: **نخر الخلايا الكبدية مركزية الفصيص، ونزف، وبلاعم محملة بالهيموسيدرين**.

> Long-standing severe hepatic congestion with heart failure can cause **hepatic fibrosis (cardiac cirrhosis)**.
> قد يسبب الاحتقان الكبدي الشديد طويل الأمد مع قصور القلب **تليفاً كبدياً (تشمع قلبي المنشأ)**.

2. EDEMA | الوذمة

Definition and Body Water | التعريف وماء الجسم

About **60% of body weight is water**: **two-thirds intracellular**, most of the remainder interstitial fluid, and **5% in blood plasma**. **Edema** is an **accumulation of interstitial fluid within tissues**.
نحو **60% من وزن الجسم ماء**: **ثلثاه داخل الخلايا**، ومعظم الباقي سائل خلالي، و**5% في بلازما الدم**. **والوذمة** هي **تراكم سائل خلالي داخل الأنسجة**.

- Extravascular fluid can also collect in body cavities as **effusions**: **hydrothorax** (pleural), **hydropericardium** (pericardial), **hydroperitoneum or ascites** (peritoneal).
  قد يتجمع السائل خارج الأوعية في تجاويف الجسم كـ**انصبابات**: **استسقاء الصدر** (الجنب)، و**استسقاء التامور**، و**استسقاء الصفاق أو الحبن** (الصفاق).
- **Anasarca:** severe generalized edema with profound swelling of subcutaneous tissues and fluid in body cavities.
  الوذمة العامة (anasarca): وذمة معممة شديدة مع تورم عميق في الأنسجة تحت الجلد وسائل في تجاويف الجسم.

Fluid movement between vascular and interstitial spaces is governed by two opposing forces: **vascular hydrostatic pressure** and the **colloid osmotic pressure** produced by plasma proteins.
تحكم حركة السائل بين الحيز الوعائي والخلالي قوتان متعاكستان: **الضغط الهيدروستاتيكي الوعائي** و**الضغط الغرواني الأسموزي** الناتج عن بروتينات البلازما.

Causes of Edema | أسباب الوذمة

Cause السبب	Example مثال
Increased hydrostatic pressure **زيادة الضغط الهيدروستاتيكي**	Heart failure قصور القلب
Increased vascular permeability **زيادة نفوذية الأوعية**	Inflammation الالتهاب
Decreased colloid osmotic pressure (reduced plasma albumin) **انخفاض الضغط الغرواني الأسموزي** (نقص ألبومين البلازما)	Decreased synthesis: liver disease, protein malnutrition; increased loss: nephrotic syndrome نقص التصنيع: أمراض الكبد وسوء تغذية البروتين؛ وزيادة الفقد: المتلازمة الكلائية
Lymphatic obstruction **انسداد لمفاوي**	Inflammation or neoplasia الالتهاب أو الأورام
Sodium retention **احتباس الصوديوم**	Renal failure الفشل الكلوي

Excess edema fluid is removed by lymphatic drainage and returned to the bloodstream through the **thoracic duct**.
يُزال سائل الوذمة الزائد بالتصريف اللمفاوي ويعود إلى مجرى الدم عبر **القناة الصدرية**.

> **Heart failure pathway:** raised capillary hydrostatic pressure and reduced renal blood flow activate the **renin-angiotensin-aldosterone system** → **retention of Na^+ and water** → increased blood volume → edema. **Malnutrition, hepatic failure and nephrotic syndrome** lower plasma albumin and plasma osmotic pressure.

مسار قصور القلب: يؤدي ارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي الشعري ونقص التروية الكلوية إلى تنشيط **جهاز الرينين-أنجيوتنسين-ألدوستيرون** ← **احتباس الصوديوم والماء** ← زيادة حجم الدم ← وذمة. أما **سوء التغذية والفشل الكبدي والمتلازمة الكلانية** فتخفض ألبومين البلازما والضغط الأسموزي للبلازما.

Transudate Versus Exudate | الرشاحة مقابل النتحة

Edema fluid from increased hydrostatic pressure or reduced colloid pressure is a **protein-poor transudate**; inflammatory edema fluid is a **protein-rich exudate** (increased vascular permeability).

سائل الوذمة الناتج عن ارتفاع الضغط الهيدروستاتيكي أو انخفاض الضغط الغرواني هو **رشاحة فقيرة بالبروتين**؛ أما سائل الوذمة الالتهابية فهو **نتحة غنية بالبروتين** (زيادة نفوذية الأوعية).

	Exudate النتحة	Transudate الرشاحة
Nature **الطبيعة**	Edema of inflamed tissues (alteration in small-vessel permeability); inflammatory وذمة الأنسجة الملتهبة (تغير نفوذية الأوعية الصغيرة)؛ التهابية	Ultrafiltrate of plasma from osmotic/hydrostatic imbalance; non-inflammatory رشاحة من البلازما بسبب اختلال أسموزي/هيدروستاتيكي؛ غير التهابية
Protein **البروتين**	**High (2.5-3.5 g/dl)**; coagulates (high fibrinogen) **مرتفع (2.5 إلى 3.5 غ/دل)**؛ يتخثر (فيبرينوجين مرتفع)	**Low (< 1 g/dl)**, mainly albumin; does not coagulate **منخفض (أقل من 1 غ/دل)** وغالبه ألبومين؛ لا يتخثر
pH and glucose **الرقم الهيدروجيني والسكر**	pH < 7.3; glucose low (< 60 mg/dl) الرقم الهيدروجيني أقل من 7.3؛ سكر منخفض (أقل من 60 ملغ/دل)	pH > 7.3; glucose same as plasma الرقم الهيدروجيني أكثر من 7.3؛ السكر كالبلازما
LDH and cells **LDH والخلايا**	LDH high; many inflammatory and parenchymal cells مرتفع؛ خلايا كثيرة التهابية ومتنية LDH	LDH low; few cells (mesothelial) and debris منخفض؛ خلايا قليلة (ظهارة مصلية) وحطام LDH
Example **مثال**	Purulent exudate such as pus نتحة قيحية مثل القيح	Edema in congestive cardiac failure وذمة قصور القلب الاحتقاني

The slide text gives specific-gravity cut-offs (< 1.012 transudate, > 1.020 exudate) that differ slightly from the table (< 1.015 and > 1.018); learn the protein, cell and LDH differences.

يذكر نص الشريحة حدوداً للوزن النوعي (أقل من 1.012 للرشاحة وأكثر من 1.020 للنتحة) تختلف قليلاً عن الجدول (أقل من 1.015 وأكثر من 1.018)؛ فاحفظ فروق البروتين والخلايا LDH.

Morphology of Edema | مورفولوجيا الوذمة

Edema is easily recognized on gross inspection; microscopically there is **clearing and separation of the extracellular matrix elements**. It is mostly seen in **subcutaneous tissues, lungs and brain**.

تُعرف الوذمة بسهولة بالفحص العياني؛ ومجهرياً يوجد **صفاء وتباعد في عناصر المطرس خارج الخلوي**. وتُرى غالباً في **الأنسجة تحت الجلد والرئتين والدماغ**.

- **Subcutaneous: dependent edema** is most pronounced in the **legs on standing** and the **sacrum on recumbency**. Finger pressure leaves a depression: **pitting edema**. Edema of **renal dysfunction or nephrotic syndrome** appears first in loose connective tissue such as the **eyelids (periorbital edema)**.

  تحت الجلد: الوذمة المتدلية أوضح ما تكون في **الساقين عند الوقوف والعجز عند الاستلقاء**. ويترك ضغط الإصبع انخفاضاً: **وذمة انطباعية (pitting)**. وتظهر وذمة **الخلل الكلوي أو المتلازمة الكلانية** أولاً في النسيج الضام الرخو مثل **الجفنين (وذمة حول الحجاج)**.

- **Pulmonary:** the lungs are **2-3 times their normal weight**, with **frothy, sometimes blood-tinged fluid** (air, edema fluid and red cells).

  الرئوية: يصل وزن الرئتين إلى **ضعفين أو ثلاثة أضعاف الطبيعي**، مع **سائل رغوي** قد يكون ملوناً بالدم (هواء وسائل وذمة وكريات حمراء).

- **Brain: localized** (abscess or tumor) or **generalized**; in generalized edema the **sulci are narrowed** as the gyri swell and flatten against the skull.

  الدماغ: موضعية (خراج أو ورم) أو **معممة**؛ وفي الوذمة المعممة **تضيق الأتلام** بينما تنتفخ التلافيف وتنضغط على الجمجمة.

Clinical Features and Classification | الأعراض السريرية والتصنيف

Type النوع	Clinical feature الميزة السريرية
Cardiac edema **وذمة قلبية**	Gravitational distribution, pitting توزع بالجاذبية، انطباعية
Renal edema **وذمة كلوية**	Periorbital حول الحجاج

Type النوع	Clinical feature الميزة السريرية
Pulmonary edema **وذمة رئوية**	Dyspnea ضيق التنفس
Brain edema **وذمة دماغية**	Headache, vomiting, convulsion صداع وإقياء وتشنج
Serous cavities **التجاويف المصلية**	Hydrothorax, ascites استسقاء الصدر والبطن
Skin **الجلد**	Stretched or shiny مشدود أو لامع

- **Generalized edema:** cardiac, renal, famine and allergic. **Localized edema:** venous obstruction, lymphatic obstruction and inflammatory.
الوذمة المعممة: القلبية والكلوية والمجاعة والتحسسية. **الوذمة الموضعية:** انسداد وريدي وانسداد لمفاوي والالتهابية.

> **All types of edema are pitting except edema from lymphatic obstruction, which is non-pitting.**
> **كل أنواع الوذمة انطباعية ما عدا وذمة الانسداد اللمفاوي فهي غير انطباعية.**

3. HEMORRHAGE | النزف

Definition, Causes and Forms | التعريف والأسباب والأشكال

Hemorrhage is the **extravasation of blood from vessels**; it results from **damage to blood vessels or defective clot formation**.
النزف هو **خروج الدم من الأوعية**؛ وينتج عن **تلف الأوعية الدموية أو خلل تكوّن الخثرة**.

- Causes: **capillary bleeding in chronically congested tissues, trauma, atherosclerosis, inflammation, neoplastic erosion of a vessel wall**.
الأسباب: **نزف شعيري في الأنسجة المحتقنة مزمناً، والرضح، وتصلب الشرايين، والالتهاب، وتآكل جدار الوعاء بالورم**.
- **Hemorrhagic diatheses:** disorders with increased bleeding risk caused by inherited or acquired defects in **vessel walls, platelets or coagulation factors**.
الاستعدادات النزفية: اضطرابات تزيد خطر النزف بسبب عيوب وراثية أو مكتسبة في **جدر الأوعية أو الصفيحات أو عوامل التخثر**.
- **External** or **internal**. A tissue collection is a **hematoma** (from a trivial bruise to a fatal massive retroperitoneal hematoma). Bleeding into cavities: **hemothorax, hemopericardium, hemoperitoneum, hemarthrosis** (joints).
خارجي أو **داخلي**. والتجمع في النسيج هو **ورم دموي (hematoma)** (من كدمة بسيطة إلى ورم دموي خلف الصفاق هائل ومميت). والنزف في التجاويف: **دمّ الصدر، ودمّ التامور، ودمّ الصفاق، ودمّ المفصل**.
- Extensive hemorrhage can cause **jaundice** from massive breakdown of red cells and hemoglobin.
قد يسبب النزف الواسع **يرقاناً** بسبب التحلل الهائل للكريات الحمراء والهيموغلوبين.

Petechiae, Purpura and Ecchymoses | الدَمَوات النمشية والفرفرية والكدمات

Term المصطلح	Size الحجم	Causes / notes الأسباب / ملاحظات
Petechiae **النمشات (petechiae)**	**1-2 mm** **1 إلى 2 ملم**	Hemorrhages into skin, mucous membranes or serosal surfaces: **thrombocytopenia, defective platelet function, loss of vascular wall support (vitamin C deficiency)** نزوف في الجلد أو الأغشية المخاطية أو السطوح المصلية: **نقص الصفيحات، وخلل وظيفة الصفيحات، وفقد دعم جدار الوعاء (عوز فيتامين C)**
Purpura **الفرفرية (purpura)**	**3-5 mm** **3 إلى 5 ملم**	Same causes plus **trauma, vasculitis, increased vascular fragility** الأسباب نفسها إضافة إلى **الرضح والتهاب الأوعية وزيادة هشاشة الأوعية**
Ecchymoses **الكدمات (ecchymoses)**	**1-2 cm** **1 إلى 2 سم**	Larger subcutaneous hematomas (bruises) أورام دموية تحت الجلد أكبر (كدمات)

> Bruise color changes: macrophages convert **hemoglobin (red-blue)** to **bilirubin (blue-green)** and then **hemosiderin (golden-brown)**.

تغير لون الكدمة: تحوّل البلاعم **الهيموغلوبين (أحمر مزرق)** إلى **بيليروبين (أزرق مخضر)** ثم **هيموسيدرين (بني ذهبي)**.

The **clinical significance** of a hemorrhage depends on the **volume lost, rate of bleeding, site (e.g. brain)** and **chronic or recurrent external blood loss** (e.g. peptic ulcer, menstrual bleeding).

تعتمد **الأهمية السريرية** للنزف على **الحجم المفقود ومعدل النزف والموضع (مثل الدماغ)** و**فقد الدم الخارجي المزمن أو المتكرر** (مثل قرحة المعدة والطمث).

4. THROMBOSIS: VIRCHOW'S TRIAD | الخثار: ثالوث فيرشو

Definition and Virchow's Triad | التعريف وثالوث فيرشو

Thrombosis is the formation of a **solid or semisolid mass from blood constituents within the vascular system during life** (a clot formed after death is not a thrombus).

الخثار هو تكوّن **كتلة صلبة أو شبه صلبة من مكونات الدم داخل الجهاز الوعائي أثناء الحياة** (والخثرة المتكونة بعد الموت ليست خثرة مرضية).

Component of the triad مكوّن الثالوث	Notes ملاحظات
1. Endothelial injury **أولاً: أذية البطانة**	Mechanical injury exposes **von Willebrand factor and tissue factor**; inflammation and noxious stimuli cause **endothelial activation or dysfunction**; degeneration: **atherosclerosis, aneurysm, varicose veins** تكشف الأذية الميكانيكية **عامل فون ويليراند والعامل النسيجي**؛ ويسبب الالتهاب والمنبهات الضارة **تنشيط البطانة أو خللها**؛ والتنكس: **تصلب الشرايين والأم الدم والدوالي**
2. Abnormal blood flow **ثانياً: اضطراب جريان الدم**	**Turbulence** → arterial and cardiac thrombosis (endothelial injury or dysfunction); **stasis** → major factor in **venous** thrombi **الاضطراب (turbulence)** ← خثار شرياني وقلبي (أذية البطانة أو خللها)؛ و**الركود (stasis)** ← عامل رئيسي في الخثرات **الوريدية**
3. Hypercoagulability **ثالثاً: فرط التخثر**	An abnormally **high tendency of the blood to clot**, caused by alterations in coagulation factors ميل **مرتفع بشكل غير طبيعي للدم إلى التخثر** بسبب تغيرات في عوامل التخثر

Both **turbulence and stasis** promote endothelial cell activation and procoagulant activity, bring **platelets and leukocytes** into contact with the endothelium, **slow the washout of activated clotting factors** and **impede the inflow of clotting factor inhibitors**.

يعزز كل من **الاضطراب والركود** تنشيط الخلايا البطانية والنشاط المخثِّر، ويُلامس **الصفيحات والكريات البيض** البطانة، و**يبطئان غسل عوامل التخثر المنشطة**، و**يعيقان تدفق مثبطات التخثر**.

5. THROMBUS MORPHOLOGY | مورفولوجيا الخثرة

Propagation, Lines of Zahn and Mural Thrombi | الانتشار وخطوط زان والخثرات الجدارية

- Thrombi can develop **anywhere in the cardiovascular system**: **arterial or cardiac** thrombi at sites of endothelial injury or turbulence; **venous** thrombi at sites of **stasis**. They are focally attached to the vascular surface.

  يمكن أن تتكون الخثرات **في أي موضع من الجهاز القلبي الوعائي**: خثرات **شريانية أو قلبية** في مواضع أذية البطانة أو الاضطراب؛ وخثرات **وريدية** في مواضع **الركود**. وهي ملتصقة بؤرياً بسطح الوعاء.

- Thrombi **propagate toward the heart**: **arterial thrombi grow retrograde** from the point of attachment, **venous thrombi extend in the direction of blood flow**. The propagating portion is poorly attached and prone to fragment and migrate as an **embolus**.

  تنتشر الخثرات **باتجاه القلب**: **تنمو الخثرات الشريانية بشكل رجعي** من نقطة الالتصاق، و**تمتد الخثرات الوريدية باتجاه جريان الدم**. والجزء المنتشر ضعيف الالتصاق ويميل إلى التفتت والانتقال **كصمّة**.

- **Lines of Zahn:** gross laminations of **alternating pale platelet-fibrin layers and darker red-cell layers**; found **only in thrombi formed in flowing blood**, so they distinguish **antemortem thrombosis** from the bland non-laminated **postmortem clots**.

  خطوط زان: طبقات عيانية من **طبقات شاحبة من الصفيحات والفيبرين تتناوب مع طبقات أغمق غنية بالكريات الحمراء**؛ وتوجد **فقط في الخثرات المتكونة في دم جارٍ**، لذلك تميّز **الخثار قبل الموت** من **الخثرات بعد الموت** غير الطبقية.

- **Mural thrombi** occur in the **heart chambers or aortic lumen**: caused by abnormal myocardial contraction (**arrhythmias, dilated cardiomyopathy, myocardial infarction**) or endomyocardial injury (**myocarditis, catheter trauma**); **ulcerated atherosclerotic plaques and aneurysmal dilation** promote aortic thrombosis.

  الخثرات الجدارية تحدث في **حجرات القلب أو لمعة الأبهر**: تنتج عن انقباض عضلة القلب غير الطبيعي (**اضطرابات النظم، واعتلال العضلة القلبية التوسعي، واحتشاء العضلة القلبية**) أو أذية بطانة العضلة القلبية (**التهاب العضلة القلبية، ورضح القثطرة**)؛ و**اللويحات المصلّبة المتقرحة وتوسع الأم الدم** تعزز خثار الأبهر.

Thrombus Versus Clot | الخثرة مقابل الجلطة

	Thrombus الخثرة	Clot الجلطة
Where / when **أين / متى**	In the **circulating blood during life** في **الدم الجاري أثناء الحياة**	In **IV or EV stagnant blood after death** (autopsy) في **الدم الراكد داخل أو خارج الوعاء بعد الموت** (التشريح)
Composition **التركيب**	Mainly **platelets** with fibrin, RBC and WBC **الصفيحات** أساساً مع الفيبرين والكريات الحمراء والبيضاء	Mainly **fibrin** with RBC and WBC; **no platelets** **الفيبرين** أساساً مع الكريات الحمراء والبيضاء؛ **بلا صفيحات**
Attachment **الالتصاق**	**Firmly attached** to the vessel wall **ملتصقة بقوة** بجدار الوعاء	Usually **not attached** عادة **غير ملتصقة**
Lines of Zahn **خطوط زان**	**Present** **موجودة**	**Absent** **غائبة**
Consistency / color **القوام / اللون**	Granular, dry, friable; white, pale or mixed red محببة جافة هشة؛ بيضاء أو شاحبة أو حمراء مختلطة	Rubbery, gelatinous, moist; intense red or yellow مطاطية هلامية رطبة؛ حمراء شديدة أو صفراء

Postmortem Clots and Valve Vegetations | الجلطات بعد الموت ونموات الصمامات

- **Postmortem clots** (autopsy): **gelatinous**, with a **dark red dependent portion** and a **yellow "chicken fat"** upper portion; **usually not attached** to the vessel wall.
  الجلطات بعد الموت (التشريح): **هلامية** مع **جزء متدلٍ أحمر داكن** وجزء علوي **أصفر شبيه بدهن الدجاج**؛ و**غير ملتصقة عادة** بجدار الوعاء.
- **Red thrombi** are **firm**, focally **attached** to the vessel wall and contain **gray strands of fibrin**.
  الخثرات الحمراء متماسكة وملتصقة بؤرياً بجدار الوعاء وتحتوي على **خيوط رمادية من الفيبرين**.
- **Thrombi on heart valves = vegetations. Non-sterile:** bloodborne bacterial or fungal infection (**infective endocarditis**). **Sterile: non-bacterial thrombotic endocarditis** in hypercoagulable states, and **Libman-Sacks endocarditis** (verrucous) in **SLE**.
  الخثرات على صمامات القلب = نموات (vegetations). غير معقمة: عدوى دموية بكتيرية أو فطرية (**التهاب الشغاف الخمجي**). **معقمة: التهاب الشغاف الخثري غير الجرثومي** في حالات فرط التخثر، و**التهاب شغاف ليبمان-ساكس** (الثؤلولي) في **الذأب الحمامي الجهازي**.

6. ARTERIAL VERSUS VENOUS THROMBI AND FATE OF A THROMBUS | الخثرات الشريانية مقابل الوريدية ومصير الخثرة

Arterial Versus Venous Thrombosis | الخثار الشرياني مقابل الوريدي

	Arterial thrombosis الخثار الشرياني	Venous thrombosis (phlebothrombosis) الخثار الوريدي
Site **الموضع**	Sites of **endothelial injury or turbulence** مواضع **أذية البطانة أو الاضطراب**	Sites of **stasis or hypercoagulable state** مواضع **الركود أو فرط التخثر**
Direction **الاتجاه**	Extends toward the heart, grows **retrograde** from the point of attachment يمتد نحو القلب وينمو **بشكل رجعي** من نقطة الالتصاق	Extends in the **direction of blood flow** يمتد **باتجاه جريان الدم**
Occlusion / attachment **الانسداد / الالتصاق**	Frequently occlusive and **well attached** كثيراً ما يكون مسدّاً و**ملتصقاً جيداً**	Almost invariably occlusive; **loosely attached**, so prone to embolize مسدّ دائماً تقريباً؛ **ضعيف الالتصاق** لذلك يميل إلى الانفصال كصمّة
Color **اللون**	**Pale** thrombi (platelet-rich) خثرات **شاحبة** (غنية بالصفيحات)	**Red** thrombi (RBC- and fibrin-rich) خثرات **حمراء** (غنية بالكريات الحمراء والفيبرين)
Treatment **العلاج**	Usually **antiplatelets** عادة **مضادات الصفيحات**	Usually **fibrinolytics** عادة **حالّات الفيبرين**
Example **مثال**	Superimposed on a ruptured atherosclerotic plaque, vasculitis, trauma; **MI** فوق لويحة مصلّبة متمزقة أو التهاب أوعية أو رضح؛ **احتشاء العضلة القلبية**	**Deep vein thrombosis (DVT)**; lower-extremity veins in **90%** **خثار الأوردة العميقة (DVT)**؛ وأوردة الطرف السفلي في **90%**

Other venous sites: upper extremities, periprostatic plexus, ovarian and periuterine veins, and under special circumstances the dural sinuses, portal vein and hepatic vein.

مواضع وريدية أخرى: الأطراف العلوية، والضفيرة حول البروستات، والأوردة المبيضية وحول الرحم، وفي ظروف خاصة الجيوب الأم الجافية والوريد البابي والوريد الكبدي.

Fate of a Thrombus | مصير الخثرة

- **1. Propagation:** the thrombus enlarges and spreads along the bloodstream.

  أولاً: الانتشار: تكبر الخثرة وتمتد على طول مجرى الدم.

- **2. Embolization:** part or all of the thrombus detaches.

  ثانياً: الانصمام: ينفصل جزء من الخثرة أو كلها.

- **3. Dissolution:** by the fibrinolytic system, for newly formed thrombi; old ones resist lysis.

  ثالثاً: الانحلال: بفعل جهاز حلّ الفيبرين للخثرات حديثة التكوين؛ أما القديمة فتقاوم الانحلال.

- **4. Organization and recanalization:** older thrombi are invaded by endothelial cells, smooth muscle cells and fibroblasts; capillary channels re-establish the continuity of the lumen.

  رابعاً: التنظّم وإعادة التقنّي: تغزو الخلايا البطانية والعضلات الملساء والأروماتُ الليفية الخثرات الأقدم؛ وتعيد القنوات الشعرية استمرارية اللمعة.

- **5. Infection and aneurysm:** instead of organizing, the center of the thrombus may undergo enzymatic digestion; bacterial seeding can weaken the vessel wall, forming a **mycotic aneurysm**.

  خامساً: العدوى والأم الدم: بدلاً من التنظم قد يخضع مركز الخثرة للهضم الإنزيمي؛ وقد يضعف الزرع الجرثومي جدار الوعاء مكوّناً **أم دم فطرية (mycotic aneurysm)**.